NANoDB
NANO ASSETS, NEVER ORPHANED

NANoDB : Nano Assets, Never orphaned Database.
데이터는 쌓이고, 툴은 이어진다

만드는 사람은 바뀌어도, 데이터와 도구는 회사에 남게

SEM, TEM 이미지를 제조 정보와 함께 등록하고, 이미지 위에서 측정한 값을 원본과 측정자, 방법, 위치까지 거슬러 올라갈 수 있게 보관합니다. 담당자가 바뀌어도 이미지와 측정값은 같은 자리에 남습니다.

누구나 만든다
비개발자도 자동화 툴을 만드는 시대입니다. 이미지와 측정은 만든 사람의 것이 아니라 회사 자산으로 등록됩니다.

누구나 꺼내 쓴다
등록된 이미지는 카탈로그에서 찾고, 저장된 측정은 다시 열어도 같은 위치에 복원됩니다.

떠나도 남는다
원본은 읽기 전용, 측정은 파생 데이터입니다. 초안에서 검토, 승인까지의 이력이 revision으로 남습니다.

지금 쌓인 데이터 (집계 2026. 9. 8. 오후 4:06:51)

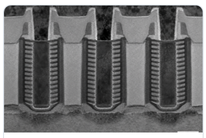
37	49	35.4 nm	148.4 nm
이미지	승인된 측정	CD_TOP 평균	PATTERN_PITCH 평균
SEM 24장, TEM 13장	전체 49건, 검토 대기 0건	n=36, 승인값만	n=1, 승인값만

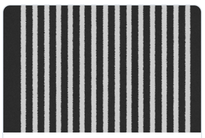
이미지 구성
SEM 24 (65%) TEM 13 (35%)

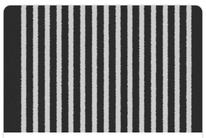
측정 상태
approved 49 (100%)

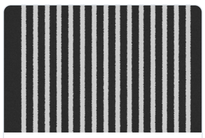
이미지 등록 추이 (일별)
2026-09-07 1일, 하루 최대 37장 2026-09-07

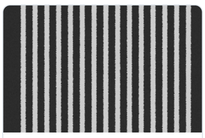
최근 등록된 이미지

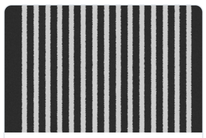

test_tem_02.png
TEM


LOT-A233_W25_X0Y5_TEM.png
TEM LOT-A233 W25

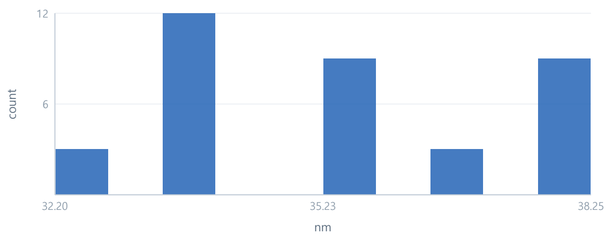

LOT-A233_W25_X4Y0_SEM.png
SEM LOT-A233 W25


LOT-A233_W25_X0Y0_SEM.png
SEM LOT-A233 W25


LOT-A233_W25_X-4Y0_TEM.png
TEM LOT-A233 W25


LOT-A233_W13_X0Y5_SEM.png
SEM LOT-A233 W13

CD_TOP 분포 (승인값 n=36)



median 35.40, p05 32.20, p95 38.25 nm, spec 28.00 to 40.00

CD_TOP Lot별 비교

점 하나가 승인된 측정 하나이고, 원본 이미지의 annotation까지 이어집니다

왜 지금인가

80%
로우코드 툴 사용자 가운데 IT 부서 밖 개발자 (2026년 전망)
툴을 만드는 사람은 이미 현업 엔지니어입니다
Gartner, 2022 출처

78%
저장된 기업 데이터 가운데 비정형 데이터 (이미지, 문서)
5.5 ZB(2024)에서 10.5 ZB(2028)로. 이미지가 가장 빨리 쌓입니다
IDC StorageSphere, 2024 출처

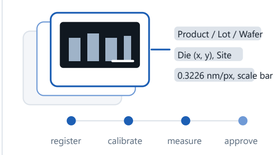
68%
기업이 확보하고도 쓰지 못하는 데이터
모아두지만 찾지도 쓰지도 못합니다
Seagate, IDC Rethink Data, 2020 출처

38%
데이터 준비(정제, 로딩)에 쓰는 시간
표준화된 저장이 없으면 분석 전에 시간이 샙니다
Anaconda, 2022 출처

외부 공개 조사 수치입니다. 발표 연도를 함께 표기하며 NANoDB 실측값과 섞지 않습니다.

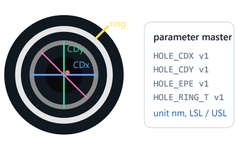
NANoDB가 가는 길, Phase 1에서 4까지

Phase 1 모은다 — ● 지금 동작



SEM, TEM 이미지를 제조 정보(Product, Lot, Wafer, Die)와 캘리브레이션과 함께 등록하고, annotation 측정값을 원본까지 거슬러 올라갈 수 있게 쌓습니다.
이미지 등록, 스케일바 캘리브레이션, 선과 평행선과 원호 측정, 검토와 승인, revision, 분석, CSV, API 토큰

Phase 2 표준화한다 — ○ 다음

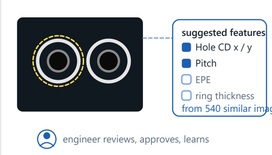


구조 파라미터를 마스터로 통일하고 SEM Hole 윤곽 라벨을 쌓습니다. 라벨에서 CDx, CDy, 대각 CD, EPE, 곡률, 링 두께를 자동으로 구하고 제품과 Lot별 산포를 비교합니다.
파라미터 마스터 6종 추가, 원형 annotation에서 6개 피처 자동 산출, 라벨 검수

Phase 3 이어준다 — ○ 로드맵

측정 recipe를 툴로 등록해 입출력 계약과 담당자, 실행 이력을 남기고, Image에서 Label, Feature, Tool, Owner까지 계보를 잇습니다. API와 에이전트 스킬로 누구나 꺼내 씁니다.
툴 생존율, 계보 그래프, 에이전트 스킬

Phase 4 제안한다 — ○ 로드맵



비숙련 엔지니어가 이미지를 올리면 쌓인 이미지, 라벨, 측정을 근거로 주요 측정 feature를 제안합니다. 엔지니어는 어떤 feature를 뽑을지 배우고, 승인한 결과는 다시 인프라에 쌓입니다.
유사 이미지 검색, feature 추천, 사람 승인 후 학습 데이터

Phase 1은 지금 이 화면에서 동작합니다. Phase 2부터 4는 로드맵이며 미구현 기능을 동작하는 것처럼 표시하지 않습니다.

어떻게 만들었나 (AI-DLC)

1. 산출물 구조
요구사항, 유저 스토리, 워크플로 계획, 애플리케이션 설계, 유닛 분할, 유닛별 설계와 코드가 aidlc-docs 폴더에 게이트 순서대로 남아 있습니다.

```
inception/  requirements, user-stories, application-design, units
construction/  home-web, hole-feature, agent-skill
aidlc-state.md, audit.md
```

2. 핵심 설계 결정
기존 플랫폼은 그대로 두고 홈 탭, Hole 피처, 에이전트 스킬 세 유닛만 얹었습니다. 값을 정해야 하는 자리는 질문 파일로 사람이 답했습니다.

```
원본 hash 불변, 측정은 파생 데이터
승인 전 값은 초안, 승인 후 수정은 새 revision
Hole 피처 정의는 도메인 리뷰어가 게이트에서 결정
```

3. 협업하며 배운 것
코드가 아니라 설계 문서를 고치고 다시 생성했습니다. 게이트마다 컨텍스트를 비우고, 첫 프롬프트에 시간과 범위를 못 박았습니다.

```
Never vibe code
게이트마다 /clear 와 commit
질문할 때는 "문서 수정하지 마"를 앞에
```

이렇게 쓰세요

1
이미지 등록
원본 hash를 보존하고 Product, Lot, Wafer, Die 또는 누락 사유를 적습니다

2
캘리브레이션
스케일바 두 점으로 nm/px를 정합니다

3
측정
선, 평행선, 원호 annotation에서 구조 파라미터 값을 얻습니다

4
검토와 승인
분석가 승인 후 공식값이 되고 revision이 보존됩니다

원본 이미지 hash 불변, annotation과 측정은 파생 데이터, 승인 전 값은 초안, 모든 수치에 n과 기준 시각, 데모 데이터는 synthetic 또는 사용 권한이 확인된 자료